

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta

BERKAS PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)

 Telkom University	FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI	
	Program Studi S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta	

Matakuliah	:	JARINGAN KOMPUTER
Kode Mata Kuliah	:	BBK1GAB3
SKS	:	3 SKS
Semester	:	2
Tahun Akademik	:	2024/2025

TELKOM

 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER PROGRAM STUDI S1 Sistem Informasi - Kampus Jakarta FAKULTAS REKAYASA INDUSTRI – TELKOM UNIVERSITY						
MATAKULIAH	KODE	RUMPUN MK	BOBOT		SEMESTER	VERSION
JARINGAN KOMPUTER	BBK1GAB3	-	T= -	P= -	Genap	2025-02-25 02:54:57
OTORITAS	PENGEMBANG RPS		KETUA KELOMPOK KEAHLIAN			Ka PRODI
	Muhammad Fathinuddin S.Si., M.T.					Qilbaaini Effendi Muftikhali S.Kom., M.Kom
Deskripsi Mata Kuliah	Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang bersifat wajib yang mempelajari Jaringan Komputer dengan memahami protokol dan arsitektur dalam komunikasi (OSI & TCP/IP Model). Mata kuliah ini membahas proses pengalamatan dan konfigurasi perangkat agar bisa berkomunikasi dengan baik dalam Jaringan Komputer. Mata kuliah ini juga membahas bagaimana hubungan antara protokol dalam Jaringan Komputer agar bisa menghasilkan desain dan implementasi yang fleksibel dengan keamanan yang tinggi serta efisien dalam melakukan proses komunikasi data pada Jaringan Komputer.					
Tipe Merdeka Belajar	Belum Ada					
Deskripsi Merdeka Belajar						
Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Program Learning Outcomes (PLO) / CPL PRODI					
	PLO 1	[PLO1] Mampu menganalisis permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan				
	PLO 8	[PLO8] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata				
	Course Learning Outcomese (CLO)					PLO yang di dukung
	CLO 1	[PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi				PLO 1
	CLO 2	[PLO01-CLO09] Mampu menerapkan perspektif disiplin lain dalam analisis permasalahan infokom				PLO 1
	CLO 3	[PLO08-CLO02] Mampu menggunakan teknik atau perangkat dalam bidang infrastruktur teknologi informasi untuk organisasi				PLO 8

Tabel Penilaian	PLO	CLO	Assessment Tools	Question
	[PLO-1] [PLO1] Mampu menganalisis permasalahan permasalahan infokom yang kompleks, mendefinisikan, dan memodelkan kebutuhan dalam konteks enterprise atau masyarakat dengan menerapkan ilmu dan pengetahuan dalam bidang komputasi, teknologi informasi dan komunikasi, dan disiplin lain yang relevan	[CLO-2][PLO01-CLO09] Mampu menerapkan perspektif disiplin lain dalam analisis permasalahan infokom	CISCO NETACAD,PRAKTIKUM,TUGAS(25%)	-(40%)
		[CLO-1][PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi	CISCO NETACAD,PRAKTIKUM(25%)	-(40%)
			TUGAS(25%)	-(60%)
	[PLO-8] [PL08] Mampu menggunakan metode, teknik, keahlian, atau perangkat terkini yang diperlukan untuk menghasilkan solusi di bidang sistem informasi, baik dalam konteks praktikum ataupun kasus nyata	[CLO-3][PLO08-CLO02] Mampu menggunakan teknik atau perangkat dalam bidang infrastruktur teknologi informasi untuk organisasi	CISCO NETACAD,PRAKTIKUM(25%)	-(20%)
			TUGAS BESAR(25%)	-(100%)
	Pustaka	Utama		
	Cisco. 2022. CCNAv7: Introduction to Networks			
	Cisco. 2022. CCNAv7: Switching, Routing, and Wireless Essentials			
	Pendukung			
	Computer Networking: A Top-Down Approach (7th Edition). Borrough County, New Jersey, United States: Pearson Education.			
	CCNA Routing and Switching 200-120 Official Cert Guide Library. Indianapolis, Indiana: Cisco Press.			
	Computer Networks, Sixth Edition: A Systems Approach (The Morgan Kaufmann Series in Networking). Burlington, Massachusetts, United States: Morgan Kaufmann. (https://book.systemsapproach.org/index.html)			

Media Pembelajaran	Software			
	Packet Tracer versi 8.2.2			
	Hardware			
	Komputer / Laptop			
Sertifikat	No	Nama Sertifikat	Deskripsi	Link
Team Teaching	M. Aziz Kurniawan S.SI., M.T., Syukron Ma'Mun S.Kom., M.T.I., Arif Rahman Hakim S.Kom., M.Kom.			
Matakuliah Syarat				

TELKOM

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
1-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO01] Memahami dasar Komunikasi Jaringan Komputer serta Ketersediaan ,Keterpercayaan dan Keamanan Jaringan Komputer	• 1.???? Ketepatan dalam mengidentifikasi standar jaringan komputer, Open Standar Interconnection (OSI), dan setiap layer di dalamnya 2. Ketepatan dalam mengkorelasikan Protokol yang digunakan dalam suatu Layer OSI	TUGAS	• OSI Layer Data-Link • OSI Layer Physical	• Blended Learning	• Tatap Muka[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
2-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO01] Memahami dasar Komunikasi Jaringan Komputer serta Ketersediaan ,Keterpercayaan dan Keamanan Jaringan Komputer	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi standar jaringan komputer, Open Standar Interconnection (OSI), dan setiap layer di dalamnya 2. Ketepatan dalam mengkorelasikan Protokol yang digunakan dalam suatu Layer OSI	CISCO NETACAD	• OSI Layer Network • OSI Layer Transport	• Blended Learning	• Tatap Muka[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
3-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO01] Memahami dasar Komunikasi Jaringan Komputer serta Ketersediaan ,Keterpercayaan dan Keamanan Jaringan Komputer	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi standar jaringan komputer, Open Standar Interconnection (OSI), dan setiap layer di dalamnya 2. Ketepatan dalam mengkorelasikan Protokol yang digunakan dalam suatu Layer OSI	PRAKTIKUM	• OSI Layer Session, Presentation, Application	• Blended Learning	• Tatap Muka[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO09] Mampu menerapkan perspektif disiplin lain dalam analisis permasalahan infokom								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
4-1	CLO 2	• [CLO 2-SubCLO02] Mampu menerapkan pengalaman dan konfigurasi perangkat jaringan komputer	• 1. Ketepatan dalam mengidentifikasi jenis bilangan yang digunakan pada pengalaman jaringan komputer (biner, desimal, heksadesimal) 2. Ketepatan dalam menghitung konversi antarbilangan dalam pengalaman	CISCO NETACAD	• - Bilangan Biner, Desimal dan Heksadesimal -Metode Konversi Bilangan	• Blended Learning	• Tatap Muka[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
5-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO01] Memahami dasar Komunikasi Jaringan Komputer serta Ketersediaan ,Keterpercayaan dan Keamanan Jaringan Komputer	• 1. Ketepatan dalam menjelaskan konsep Ethernet Switching dan MAC Address 2. Kemampuan dalam menjelaskan konsep Address Resolution Protocol 3. Ketepatan dalam menerapkan dan memahami fungsi ICMP dalam jaringan komputer	CISCO NETACAD,TUGAS	• - Ethernet Switching - Address Resolution Protocol - Internet Control Message Protocol	• Blended Learning		• Daring[3X50 Menit]
CLO 2 CLO [PLO01-CLO09] Mampu menerapkan perspektif disiplin lain dalam analisis permasalahan infokom								
6-1	CLO 2	• [CLO 2-SubCLO02] Mampu menerapkan pengalaman dan konfigurasi perangkat jaringan komputer	• 1. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi protokol IPv4 2. Ketepatan dalam menerapkan pengalaman IPv4	TUGAS	• Internet Protocol Addressing IPv4	• Blended Learning		• Daring[3X50 Menit]
CLO 2 CLO [PLO01-CLO09] Mampu menerapkan perspektif disiplin lain dalam analisis permasalahan infokom								
7-1	CLO 2	• [CLO 2-SubCLO02] Mampu menerapkan pengalaman dan konfigurasi perangkat jaringan komputer	• 1. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi protokol IPv6 2. Ketepatan dalam menerapkan pengalaman IPv6	PRAKTIKUM,CISCO NETACAD	• Internet Protocol Addressing IPv6	• Blended Learning		• Daring[3X50 Menit]
CLO 2 CLO [PLO01-CLO09] Mampu menerapkan perspektif disiplin lain dalam analisis permasalahan infokom								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
8-1	CLO 2	• [CLO 2-SubCLO02] Mampu menerapkan pengalaman dan konfigurasi perangkat jaringan komputer	• 1. Ketepatan dalam menjelaskan fungsi protokol IPv4 dan IPv6 2. Ketepatan dalam menerapkan pengalaman IPv4 dan IPv6	CISCO NETACAD	• - Internet Protocol Addressing IPv4 & IPv6	• Blended Learning		• Daring[3X50 Menit]
CLO 2 CLO [PLO01-CLO09] Mampu menerapkan perspektif disiplin lain dalam analisis permasalahan infokom								
9-1	CLO 2	• [CLO 2-SubCLO02] Mampu menerapkan pengalaman dan konfigurasi perangkat jaringan komputer	• 1. Kemampuan menggunakan konsep dan konfigurasi switching pada jaringan LAN 2. Ketepatan dalam melakukan konfigurasi dasar router	CISCO NETACAD	• Routing & Switching	• Blended Learning	• Tatap Muka[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
10-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO01] Memahami dasar Komunikasi Jaringan Komputer serta Ketersediaan ,Keterpercayaan dan Keamanan Jaringan Komputer	• Pemahaman mengenai konsep dasar Virtual LAN dan perbedaan dalam implementasi dibandingkan Physical LAN	TUGAS,PRAKTIKUM,CISCO NETACAD	• Virtual LAN	• Blended Learning	• Tatap Muka[3X50 Menit]	
CLO 2 CLO [PLO01-CLO09] Mampu menerapkan perspektif disiplin lain dalam analisis permasalahan infokom								
11-1	CLO 2	• [CLO 2-SubCLO02] Mampu menerapkan pengalaman dan konfigurasi perangkat jaringan komputer	• Kemampuan dalam mendefinisikan berbagai VLAN kemampuan implementasi konfigurasi pada komunikasi antar VLAN	TUGAS	• InterVLAN	• Blended Learning	• Tatap Muka[3X50 Menit]	
CLO 1 CLO [PLO01-CLO08] Mampu memahami konsep dasar bidang infokom yang digunakan dalam lingkup disiplin ilmu sistem informasi								
12-1	CLO 1	• [CLO 1-SubCLO01] Memahami dasar Komunikasi Jaringan Komputer serta Ketersediaan ,Keterpercayaan dan Keamanan Jaringan Komputer	• Kemampuan dan pemahaman terhadap fungsi redundan pada Layer 2 Switch dengan menggunakan Spanning-Tree Protocol	CISCO NETACAD	• Spanning Tree Protocol	• Blended Learning		• Daring[3X50 Menit]
CLO 2 CLO [PLO01-CLO09] Mampu menerapkan perspektif disiplin lain dalam analisis permasalahan infokom								

Minggu dan Pertemuan	CLO Number	Hasil Pembelajaran yang Diharapkan (SUB - CLO)	Penilaian		Materi Pembelajaran [Referensi]	Metode Pembelajaran [Model]	Pengalaman Pembelajaran Mahasiswa	
			Indikator/ Bukti Ketercapaian CLO	Bentuk			Tatap Muka [estimasi waktu]	Daring [estimasi waktu]
13-1	CLO 2	• [CLO 2-SubCLO02] Mampu menerapkan pengalaman dan konfigurasi perangkat jaringan komputer	• 1. Kemampuan menyeluruh mengenai konsep DHCPv4 dan konfigurasinya pada Jaringan Komputer 2. Kemampuan penerapan konsep DHCPv6 pada implementasi dalam konfigurasi Jaringan Komputer	CISCO NETACAD,PRAKTIKUM	• DHCP versi 4 dan DHCP versi 6	• Blended Learning	• Tatap Muka[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO08-CLO02] Mampu menggunakan teknik atau perangkat dalam bidang infrastruktur teknologi informasi untuk organisasi								
14-1	CLO 3	• [CLO 3-SubCLO03] Mampu merancang jaringan komputer dalam sebuah institusi	• Kemampuan dalam mengidentifikasi jenis serangan pada LAN / Switch kemampuan untuk melakukan konfigurasi dalam menangani serangan tersebut	CISCO NETACAD,TUGAS BESAR	• LAN Security	• Blended Learning		• Daring[3X50 Menit]
CLO 3 CLO [PLO08-CLO02] Mampu menggunakan teknik atau perangkat dalam bidang infrastruktur teknologi informasi untuk organisasi								
15-1	CLO 3	• [CLO 3-SubCLO03] Mampu merancang jaringan komputer dalam sebuah institusi	• Kemampuan dalam memahami konsep routing statik dengan routing dinamis pada Jaringan Komputer	CISCO NETACAD,PRAKTIKUM	• Routing Static & Dynamic	• Blended Learning	• Tatap Muka[3X50 Menit]	
CLO 3 CLO [PLO08-CLO02] Mampu menggunakan teknik atau perangkat dalam bidang infrastruktur teknologi informasi untuk organisasi								
16-1	CLO 3	• [CLO 3-SubCLO03] Mampu merancang jaringan komputer dalam sebuah institusi	• 1. Kemampuan menerapkan konsep routing statik pada implementasi dalam Jaringan Komputer 2. Kemampuan dalam analisa dan pencarian solusi dari permasalahan routing statik pada Jaringan Komputer	TUGAS BESAR	• Routing Static & Dynamic	• Blended Learning	• Tatap Muka[3X50 Menit]	